Lista de exercícios

Modelagem conceitual e lógica · Lista 02

Orientações

- Identifique entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades e restrições relevantes.
- Elabore o **Modelo Entidade-Relacionamento (MER)**, indicando chaves e os atributos compostos. Quando houver especialização, represente se ela é **total ou parcial** e **disjunta ou sobreposta (compartilhada)**.
- A partir do MER, elabore o **diagrama lógico relacional**. Apresente as tabelas com atributos, chaves primárias (PKs), chaves estrangeiras (FKs) e restrições necessárias para preservar as regras do enunciado.
- Registre as premissas adotadas quando o texto não definir uma regra. Use o brModelo ou outra ferramenta de modelagem e entregue os dois diagramas para cada exercício.

1. Centro de formação profissional

Um centro de formação cadastra pessoas que atuam como instrutoras ou como equipe administrativa. Toda pessoa cadastrada deve pertencer a pelo menos um desses grupos. Uma mesma pessoa não pode exercer as duas funções. Para cada pessoa, são registrados nome, documento e endereço, composto por logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. Instrutores possuem uma área de especialidade e podem ministrar vários cursos; cada curso tem código, nome e carga horária e pode ser ministrado por mais de um instrutor. Para cada oferta de curso, o centro registra turma, período, data de início e limite de vagas. Cada turma corresponde a um curso e é conduzida por um instrutor. Modele a especialização de **Pessoa** em **Instrutor** e **Administrativo**. Considere também o endereço composto e os relacionamentos entre instrutores, cursos e turmas.

2. Empresa de tecnologia

Uma empresa mantém o cadastro de seus colaboradores com nome, CPF, data de admissão e endereço, composto por logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. Alguns colaboradores ocupam cargos de gestão, enquanto outros atuam em funções técnicas ou operacionais. Nem todo colaborador é gestor, e um colaborador não pode pertencer simultaneamente às categorias de gestor e não gestor. Gestores possuem um valor de gratificação; colaboradores não gestores possuem uma função. Um gestor pode supervisionar vários colaboradores, mas cada colaborador pode ter no máximo um supervisor direto. A empresa também registra projetos com código, nome, data de início e situação. Colaboradores podem participar de vários projetos, e cada projeto pode contar com vários colaboradores; em cada participação, registram-se as horas previstas. Modele a especialização de **Colaborador** em **Gestor** e **Não Gestor** como parcial e disjunta. Represente também o autorrelacionamento de supervisão, informando os papéis e as cardinalidades, além do atributo composto endereço e da participação em projetos.

3. Universidade comunitária

Uma universidade cadastra pessoas com nome, documento e endereço, composto por logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. Toda pessoa cadastrada é estudante, funcionária ou ambas as coisas. Estudantes possuem número de matrícula e curso; funcionários possuem registro funcional, data de admissão e setor de lotação. Um funcionário pode orientar vários estudantes, mas cada estudante tem no máximo um orientador, que deve ser funcionário. A universidade oferece disciplinas identificadas por código, nome e carga horária. Estudantes podem cursar várias disciplinas e cada disciplina pode ter vários estudantes; para cada matrícula em disciplina são guardados semestre, ano e nota final. Funcionários podem ministrar disciplinas, e uma disciplina pode ser ministrada por mais de um funcionário. Modele **Pessoa** com especialização total e sobreposta (compartilhada) em **Estudante** e **Funcionário**. Considere que uma pessoa pode estar nas duas subentidades. Represente o autorrelacionamento de orientação com os papéis de orientador e orientado, o endereço composto e os relacionamentos acadêmicos.

4. Plataforma de conteúdo digital

Uma plataforma cadastra conteúdos digitais com identificador, título, data de publicação e classificação indicativa. Todo conteúdo é pelo menos um destes tipos: filme, série ou documentário. Um conteúdo pode pertencer a mais de um tipo. Filmes possuem duração; séries possuem quantidade de temporadas; documentários possuem tema e duração. Séries são organizadas em episódios, identificados por número dentro da série, com título e duração. Um episódio pertence a uma única série. Pessoas criadoras são cadastradas com nome e país de origem e podem participar de vários conteúdos; em cada participação, registra-se a função exercida, como direção, roteiro ou apresentação. A plataforma também registra usuários com identificador, nome e e-mail. Usuários podem avaliar conteúdos, no máximo uma vez cada conteúdo, registrando nota e data da avaliação. Modele **Conteúdo** com especialização total e sobreposta em **Filme**, **Série** e **Documentário**. Um mesmo conteúdo pode ser, por exemplo, filme e documentário. Identifique os atributos próprios de cada subtipo, modele episódios e a participação de pessoas criadoras, e represente a avaliação dos usuários.

5. Clínica multiprofissional

Uma clínica cadastra pessoas com nome, documento, telefone e endereço, composto por logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. Uma pessoa pode ser paciente, profissional de saúde ou ambos. Pacientes possuem data de nascimento e contato de emergência. Profissionais possuem registro profissional, especialidade e data de contratação. Todo profissional deve estar vinculado a pelo menos uma especialidade; uma especialidade pode estar vinculada a vários profissionais. Cada consulta é identificada por código e registra data, horário, situação e observações. Uma consulta é realizada por um único paciente e conduzida por um único profissional; pacientes e profissionais podem participar de várias consultas. A clínica registra salas com número, andar e capacidade, e cada consulta ocorre em uma sala. Modele **Pessoa** com especialização total e sobreposta em **Paciente** e **Profissional**. Represente o endereço composto, o vínculo entre profissionais e especialidades e as cardinalidades dos relacionamentos com consulta e sala. Considere no modelo lógico as regras de identificação dos subtipos e as chaves necessárias.